תרגול 10

היום:

- משפט ערך הביניים.
- משפט ווירשטראס.

תזכורת:

<u>משפט ערך הביניים:</u>
תהיינה $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$. תהי f פונקציה המוגדרת ב $[a,b]$.
נניח ש f רציפה ב $[a,b]$. נניח בנוסף כי $f(a)\cdot f(b)<0$.
אזי קיימת $a<c<b$ שעבורה $f(c)=0$.

<u>משפט ערך הביניים המורחב:</u>
יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a,b]$.
נניח ש f רציפה ב $[a,b]$. יהי $r\in\mathbb{R}$.
נניח כי r הוא בין $f(a)$ ל $f(b)$, כלומר ש $f(a)\le r\le f(b)$
או $f(b)\le r\le f(a)$. אזי קיימת $a\le c\le b$ שעבורה $f(c)=r$.

דוגמאות:

1. תהי $f:[0,1]\to[0,1]$ פונקציה רציפה.
הוכיחו כי קיים $x\in[0,1]$ שעבורו $2^{f(x)}=1+x$.

פתרון:
נגדיר $g(x)=2^{f(x)}-1-x$ לכל $x\in[0,1]$.
נשים לב כי g רציפה מאש"ר.
בנוסף נשים לב כי

$$g(0)=2^{f(0)}-0-1=2^{f(0)}-1\ge 0\ \ (0\le f(0)\le 1)$$

$$g(1)=2^{f(1)}-1-1=2^{f(1)}-2\le 0\ \ (0\le f(1)\le 1)$$

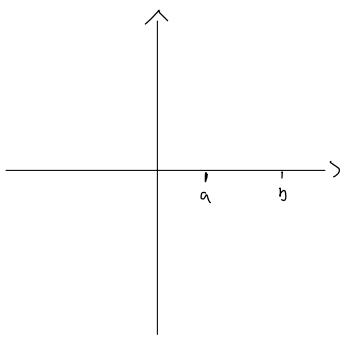
ולכן

$$g(1)\le 0\le g(0)$$

ולכן לפי משפט ערך הביניים המורחב קיימת נקודה $0\le c\le 1$ שעבורה $g(c)=0$,
כלומר

$$g(c)=2^{f(c)}-c-1=0\Rightarrow 2^{f(c)}=c+1$$

1. תהי $f:[0,1]\to[0,1]$ פונקציה רציפה.
הוכיחו כי קיים $x\in[0,1]$ שעבורו $2^{f(x)}=1+x$.



נגדיר $g(x)=2^{f(x)}-1-x$ $\quad x\in[0,1]$

נשים לב כי:

$g(0)=2^{f(0)}-1-0=2^{f(0)}-1$

$1=2^0\le 2^{f(0)}\le 2^1=2$

$0\le f(0)\le 1$

$g(1)=2^{f(1)}-1-1=2^{f(1)}-2\le 0$

$1=2^0\le 2^{f(1)}\le 2^1=2$

$0\le f(1)\le 1$

$g(1)\le 0\le g(0)$

לכן g רציפה מאש"ר ולכן מתקיים לפי הביניים הגיורת

ז"א $0\le c\le 1$ שמקיים $g(c)=0$

$\downarrow$

$2^{f(c)}-1-c=0$

$2^{f(c)}=1+c$

2. יהיו $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ כך ש n אי זוגי חיובי ו $a_n \neq 0$.
נגדיר $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
הוכיחו כי קיים לפולינום שורש, כלומר הוכיחו כי קיים $x \in \mathbb{R}$ שעבורו $f(x) = 0$.

פתרון:
ראשית נשים לב כי f רציפה מאש"ר.
נפתור בנפרד עבור $a_n > 0$ ו $a_n < 0$.

עבור $a_n > 0$:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + ... + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right) \underset{\text{AOL}}{=} \infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + ... + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right) \underset{\text{AOL}}{=} -\infty$$

$\lim_{x\to-\infty} x^n = \lim_{t\to\infty} (-t)^n = |\ln(-1)^n \cdot t^n|_{t\to\infty}$

$t = -x$

$-t = x$

$\boxed{\lim_{t\to\infty} (-1)^n t^n = -\infty}$ n אי זוגי

n אי זוגי $n = -\infty$

נשים לב ש

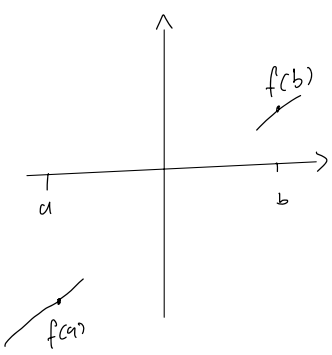
$$\lim_{x\to-\infty} x^n \underset{t=-x}{=} \lim_{t\to\infty} (-t)^n = \lim_{t\to\infty} (-1)^n \cdot t^n = \lim_{t\to\infty} -t^n = -\infty$$

מהיות $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ קיים $b > 0$ כך ש $f(b) > \boxed{1}$ מלא ה אינפ

ומהיות $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ קיים $a < 0$ כך ש $f(a) < \boxed{-1}$.

לכן לפי משפט ערך הביניים קיימת נקודה $a < c < b$ כך ש $f(c) = 0$.

נחזור על התהליך עבור $a_n < 0$:



$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + ... + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right) \underset{\text{AOL}}{=} -\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + ... + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right) \underset{\text{AOL}}{=} \infty$$

נשים לב ש

$$\lim_{x\to-\infty} x^n \underset{t=-x}{=} \lim_{t\to\infty} (-t)^n = \lim_{t\to\infty} (-1)^n \cdot t^n = \lim_{t\to\infty} t^n = \infty$$

מהיות $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$ קיים $b > 0$ כך ש $f(b) < \boxed{-1}$ (+)

ומהיות $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$ קיים $a < 0$ כך ש $f(a) > \boxed{1}$ (-)

לכן לפי משפט ערך הביניים קיימת נקודה $a < c < b$ שעבורה $f(c) = 0$.

נניח למשל, אין צורך בדיוק:
קיים מספר כך שגם מתקיים $f(x) > \boxed{1}$

f רציפה ל R ולכן עבור f רציפה ב $[a,b]$ ולפי משפט ערך הביניים קיים $a<c<b$ שמקיים $f(c)=0$

3. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה.
נניח כי $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$ ו $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.
הוכיחו כי $\boxed{Im(f)=\mathbb{R}}$. ← לא נכון בפה | שיין אין ב ן קוטן

נתון לא ריק
R נמצא
מתמיה שלנו
$Im(f)\in R$
$R\subseteq Im(f)$

פתרון:
ראשית נשים לב כי $Im(f)\subseteq\mathbb{R}$. ← לא הגדרה ראשי מוטל R ל
כעת נוכיח כי $\mathbb{R}\subseteq Im(f)$. נו"ח הולה רק כוונה. שיין אין דקסה
יהי $y\in\mathbb{R}$. לא איזה קבוע
היות ש $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$, אזי קיים $b>0$ כך ש

$$f(b)>\boxed{|y|+1}>y$$

היות ש $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$, אזי קיים $a<0$ כך ש

$$f(a)<\boxed{-|y|-1}<y$$

לכן

$$f(a)<y<f(b)$$

f רציפה ב $\mathbb{R}$ ולכן בפרט רציפה ב $[a,b]$ ולכן ממשפט ערך הביניים המורחב, קיימת נקודה $a\le c\le b$ כך ש

$$f(c)=y$$

לכן $y\in Im(f)$.

2. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x-1}{x^2}$ לכל $x\in(0,2\pi]$.
הוכיחו כי f מקבלת מקסימום בקטע $(0,2\pi]$

הוכיחו כי f מקבלת מקסימום בקטע $(0,2\pi]$.

תזכורת:

<u>משפט ווירשטראס:</u>

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a,b]$.
נניח ש f רציפה ב $[a,b]$. אזי f מקבלת מקסימום ומינימום ב $[a,b]$,
כלומר קיימות $x_1,x_2\in[a,b]$ כך שלכל $x\in[a,b]$, $f(x_2)\le f(x)\le f(x_1)$.

אז רציפה מקבלת.
ומינום אם אז מקבלת
אז גם מינימום
אם

דוגמאות:

1. נתונה הפונקציה $f(x)=\tan x+\sin x$ לכל $x\in[0,1]$.
הוכיחו כי f מקבלת מינימום ומקסימום בקטע $[0,1]$.

אז רציפה מקבלת.
מינימום מקסימום

פתרון:
f רציפה ב $[0,1]$ מאש"ר ולכן ממשפט ווירשטראס, f מקבלת מינימום ומקסימום בקטע $[0,1]$.

2. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x-1}{x^2}$ לכל $x\in(0,2\pi]$.
הוכיחו כי f מקבלת מקסימום בקטע $(0,2\pi]$.

קיים אי רציפה מקבלת מאיפה

פתרון:
נגדיר את הפונקציה

$\frac{1}{2}$ - תסרס
את שלא אחר.

$$g(x)=\begin{cases}\frac{\cos x-1}{x^2} & 0<x\le 2\pi\\ -\frac{1}{2} & x=0\end{cases}$$

g רציפה בקטע $(0,2\pi]$ מאש"ר.
ובנוסף מתקיים

$$\lim_{x\to 0^+}g(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}=g(0)$$

ולכן g רציפה מימין ב 0 ולכן g רציפה בקטע $[0,2\pi]$.
ולכן ממשפט ווירשטראס, g מקבלת מקסימום בקטע $[0,2\pi]$.
נשים לב שמתקיים

$$-\frac{1}{2}=g(0)<g(2\pi)=\frac{\cos(2\pi)-1}{(2\pi)^2}=0$$

לכן המקסימום לא מתקבל ב $x=0$ ולכן יש ל g מקסימום בקטע $(0,2\pi]$.
היות ש $g=f$ בקטע $(0,2\pi]$, אזי f מקבלת מקסימום בקטע $(0,2\pi]$.

תרגיל:
יהי $L \in \mathbb{R}$ ותהי $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L$.
הוכיחו כי f מקבלת מקסימום או מינימום בקרן $[0,\infty)$.

פתרון:
נפריד לשלושה מקרים:

1. $f(x) = L$ לכל $x \geq 0$.
2. קיימת נקודה $x_1 \in [0,\infty)$ כך ש $f(x_1) > L$.
3. קיימת נקודה $x_1 \in [0,\infty)$ כך ש $f(x_1) < L$.

1. אם $f(x) = L$ לכל $x \geq 0$, אז f קבועה וסיימנו (כל נקודה היא מינימום ומקסימום).

2. אם קיימת נקודה $x_1 \in [0,\infty)$ כך ש $f(x_1) > L$:
מהיות $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L$ קיים $M > 0$ כך שלכל $x > M$ מתקיים

$$\left|f(x) - L\right| < \boxed{f(x_1) - L} \Rightarrow f(x) < L + f(x_1) - L = f(x_1)$$

נשים לב ש $x_1 \leq M$ (כי לכל $x > M$ מתקיים $f(x) < f(x_1)$).
f רציפה בקרן $[0,\infty)$, אזי בפרט היא גם רציפה בקטע $[0,M]$ ולכן לפי משפט
ווירשטראס קיימת נקודה $x_M \in [0,M]$ כך ש $f(x_M) \geq f(x)$ לכל $x \in [0,M]$.

היות ש $x_1 \in [0,M]$, אז $f(x_M) \geq f(x_1)$ והוכחנו כבר ש $f(x_1) > f(x)$
לכל $x > M$, אז לסיכום קיבלנו ש $f(x_M) \geq f(x)$ לכל $x \in [0,\infty)$.
כלומר הוכחנו ש x_M היא נקודת מקסימום של f בקרן $[0,\infty)$.

3. אחרת (אם f לא קבועה ולא קיימת $x_1 \in [0,\infty)$ כך ש $f(x_1) > L$):
קיימת נקודה $x_1 \in [0,\infty)$ כך ש $f(x_1) < L$.
נגדיר $g(x) = -f(x)$ לכל $x \in [0,\infty)$.
נשים לב כי g רציפה ב $[0,\infty)$ מאש"ר.

בנוסף נשים לב כי $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to\infty} [-f(x)] \underset{\text{AOL}}{=} -L$.
ומתקיים $f(x_1) < L \Rightarrow -f(x_1) > -L \Rightarrow g(x_1) > -L$

לכן (בעזרת מה שהוכחנו ב 2) יש ל g מקסימום בקטע $[0,\infty)$,
כלומר קיים $x_2 \in [0,\infty)$ כך ש $g(x_2) \geq g(x)$ לכל $x \in [0,\infty)$.
לכן $-f(x_2) \geq -f(x)$ לכל $x \in [0,\infty)$,
לכן $f(x_2) \leq f(x)$ לכל $x \in [0,\infty)$,
ולכן x_2 היא נקודת מינימום של f בקרן $[0,\infty)$.